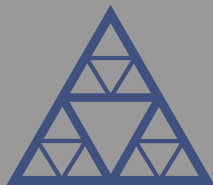


Mécanique linéaire de la rupture

Taux de restitution d'énergie



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

École des Ponts

Objectifs généraux

- ☐ Culture générale
- ☐ Concepts fondamentaux pour les matériaux fissurés
- ☐ Méthodes de calcul
- ☐ Prévision de la résistance résiduelle
- ☐ Durée de vie

Objectifs de la séance

- ☐ Hypothèses fondamentales de la mécanique linéaire de la rupture
- ☐ Notion de taux de relaxation d'énergie
- ☐ Critère énergétique de propagation de fissure
- ☐ Notion de facteur d'intensité de contrainte
- ☐ Pourquoi on peut se ramener à un problème linéaire
- ☐ Notion de propagation en fatigue
- ☐ Pratiquer sur un exemple

Plan de le séance

- 1| Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture
- 2| Facteurs d'intensité de contrainte
- 3| Rupture sous chargement monotone (ténacité)
- 4| Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

Plan de le séance

- 1| Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture
- 2| Facteurs d'intensité de contrainte
- 3| Rupture sous chargement monotone (ténacité)
- 4| Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

- | **Rappels et intégrale invariante de contour**

- | Hypothèse 1/3

- | Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- | Hypothèse 2/3

- | Hypothèse 3/3

- | Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Rappels et intégrale invariante de contour

□ Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- \underline{t} \underline{B} \underline{F} + \rho_0 \left(\Psi + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] dS_0 \right]}_{\underline{g}(t)} \cdot \underline{V}_0(t)$$

□ Finalement on écrit

$$\boxed{D^{fiss} = \underline{g}(t) \cdot \underline{V}_0(t)}$$

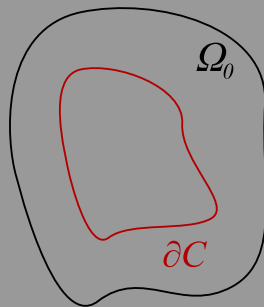
Rappels et intégrale invariante de contour

□ Hypothèses

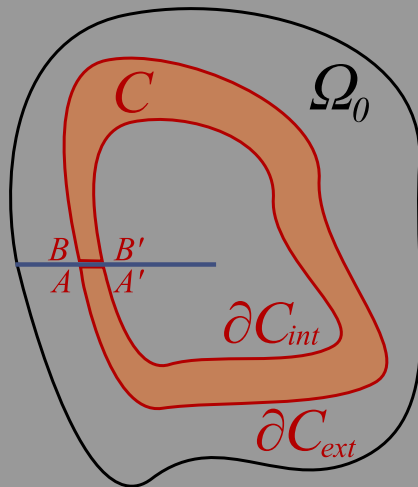
- Hyperélasticité
- Quasi-statique
- Lèvres de la fissure libres de contraintes
- Vitesse $\underline{V}_0(t)$ colinéaire à $\underline{e}_1$

□ Pour tout contour fermé ∂C

$$\underline{g}(t) \cdot \underline{e}_1 = \left[\int_{\partial C} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{B} \cdot \underline{F}] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 = 0$$



Rappels et intégrale invariante de contour



Rappels et intégrale invariante de contour

- Dans une structure fissurée : **intégrale indépendante du contour dans la zone élastique**

$$\begin{aligned}\mathcal{J} &= \left[\int_{\partial C_{int}} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 \\ &= \left[\int_{\partial C_{ext}} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1\end{aligned}$$

- **Si tout reste élastique** on peut retirer la limite

$$\underline{g} \cdot \underline{e}_1 = \left[\int_{\partial B} \underline{N} \cdot \left[- {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}} + \rho_0 \left(\Psi + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1$$

Rappels et intégrale invariante de contour

- En général le matériau ne reste pas élastique
- Augmentation des contraintes près de la tête de fissure
 - Plasticité
 - Endommagement
- Dissipations induites par la fissuration
- Mais non comptabilisées dans D^{fiss}

Rappels et intégrale invariante de contour

- ☐ Recherche d'un critère pour l'ingénieur
- ☐ Compromis entre :
 - Énergie relâchée en fissurant
 - Coût énergétique de dissipation
- ☐ Il faut compter le coût total de dissipation pour fissurer et non juste la dissipation en tête de fissure

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

- | Rappels et intégrale invariante de contour

- | **Hypothèse 1/3**

- | Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

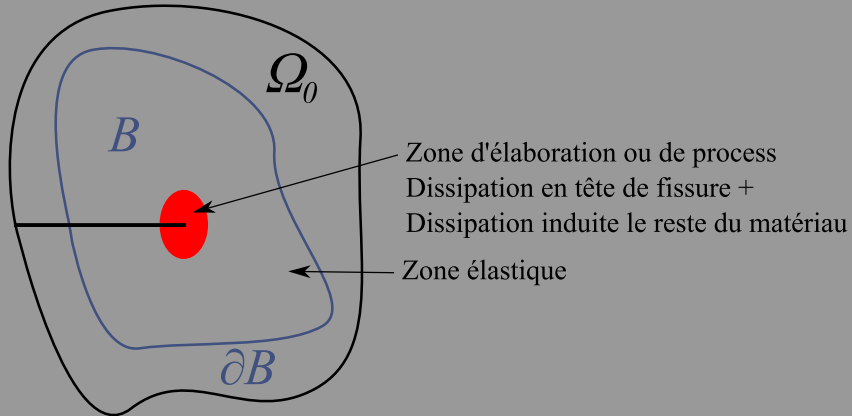
- | Hypothèse 2/3

- | Hypothèse 3/3

- | Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Hypothèse 1/3

Il existe une zone d'élaboration **confinée**



Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

| Rappels et intégrale invariante de contour

| Hypothèse 1/3

| **Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure**

| Hypothèse 2/3

| Hypothèse 3/3

| Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ Hypothèses

- Petites transformations
- Quasi-statique (succession d'états d'équilibre)
- Localement isotherme

□ Transformation et déplacement

$$\underline{\Phi} = \underline{X} + \underline{u}$$

□ Gradient de la transformation

$$\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{I}} + \underline{\underline{\nabla}}[\underline{u}]$$

□ Équilibre, énergie cinétique et résultante négligées

$$\underline{v}.\underline{v} \text{ et } \int_{\partial B} \underline{\underline{\sigma}}.\underline{n}dS$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- Équation des bilans, puissance dissipée volumique

$$D = \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla v}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \cancel{\dot{T}s} \right) - \cancel{\frac{q \cdot \underline{\underline{\nabla T}}}{T}}$$

- Puissance dissipée dans B hors dissipation en tête de fissure

$$\mathcal{D} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B-B_\epsilon} \left(\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla v}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \cancel{\dot{T}s} \right) - \cancel{\frac{q \cdot \underline{\underline{\nabla T}}}{T}} \right) d\Omega$$

- Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{n} \cdot \left[-\underline{\underline{\sigma}} \cdot \left(\underline{\underline{1}} + \underline{\underline{\nabla u}} \right) + \rho \left(\Psi + \cancel{\frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2}} \right) \right] dS \right] \cdot \underline{V}$$

- Intégrale indépendante de contour

$$\mathcal{J} = \left[\int_{\partial B} \underline{n} \cdot \left[\rho \Psi - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \left(\underline{\underline{1}} + \underline{\underline{\nabla u}} \right) \right] dS \right] \cdot \underline{e}_1$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- Puissance dissipée dans B hors dissipation en tête de fissure

$$\mathcal{D} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B-B_\epsilon} (\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla v}} - \rho \dot{\Psi}) \, d\Omega$$

- Puissance dissipée en tête de fissure

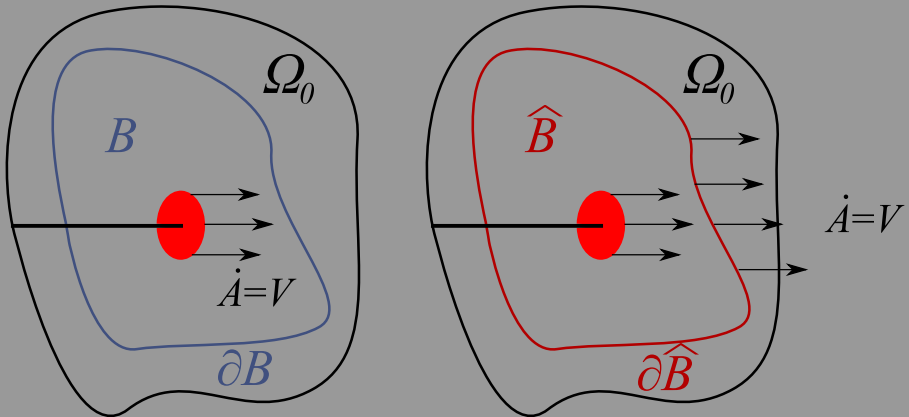
$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{n} \cdot [-\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{\nabla u}} + \rho \Psi] \, dS \right] \cdot \underline{V}(t)$$

- Intégrale indépendante du contour dans la zone élastique

$$\mathcal{J} = \int_{\partial B} \left[n_1 \rho \Psi - \underline{n} \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right] \, dS$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ Domaine *fixe* et domaine *mobile*



Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ Calcul

$$\operatorname{div} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{v}}] = \frac{\partial (\sigma_{ij} v_j)}{\partial x_i} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} v_j + \sigma_{ij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} = \underbrace{\operatorname{div} [\underline{\underline{\sigma}}]}_{0 \text{ (équilibre)}} \cdot \underline{\underline{v}} + \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla v}}$$

□ Puissance dissipée dans $B^\epsilon = B - B_\epsilon$ fixe

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^\epsilon &= \int_{B^\epsilon} (\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla v}} - \rho \dot{\Psi}) \, d\Omega \\ &= -\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi \, d\Omega \right] + \int_{B^\epsilon} \operatorname{div} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{v}}] \, d\Omega \\ &= -\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi \, d\Omega \right] + \int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \underline{\underline{v}} \, dS \end{aligned}$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- On suppose qu'on est en régime permanent dans $\hat{\underline{B}}$, car assez proche de la fissure

$$\widetilde{\Psi}(\underline{X}, t) = \widetilde{\Psi}(\underline{X} - \underline{F}(t))$$

$$\dot{\widetilde{\Psi}}(\underline{X}, t) = -\dot{\underline{A}} \nabla \widetilde{\Psi} . \underline{e}_1$$

- Dans $\hat{\underline{B}}^\epsilon = \hat{\underline{B}} - \hat{\underline{B}}_\epsilon$ mobile

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\int_{\hat{\underline{B}}^\epsilon} \rho \Psi d\Omega \right] &= \int_{\hat{\underline{B}}^\epsilon} \rho \dot{\Psi} d\Omega + \int_{\partial \hat{\underline{B}}^\epsilon} \rho \Psi \dot{\underline{A}} \underline{n} . \underline{e}_1 dS \\ &= \int_{\hat{\underline{B}}^\epsilon} \left(\rho \dot{\Psi} + \operatorname{div} [\rho \Psi \dot{\underline{A}} \underline{e}_1] \right) d\Omega \\ &= \int_{\hat{\underline{B}}^\epsilon} \underbrace{\left(\rho \dot{\Psi} + \dot{\underline{A}} \nabla [\rho \Psi] . \underline{e}_1 \right)}_0 d\Omega \end{aligned}$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ On a

$$\int_{\widehat{B}^\epsilon} \rho \dot{\Psi} d\Omega + \int_{\partial \widehat{B}^\epsilon} \rho \Psi \dot{A} n_1 dS = 0$$

□ B^ϵ et $\widehat{B}^\epsilon$ coïncident à l'instant t

$$\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi d\Omega \right] = \int_{\widehat{B}^\epsilon} \rho \dot{\Psi} d\Omega$$

□ D'où en régime permanent

$$\boxed{-\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi d\Omega \right] = \int_{\partial \widehat{B}^\epsilon} \rho \Psi \dot{A} n_1 dS}$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ En régime permanent

$$\underline{u}(X_1, X_2, t) = \underline{u}(X_1 - A(t), X_2)$$

□ D'où

$$\underline{v}(\underline{X}, t) = -\dot{A} \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1}(\underline{X}, t)$$

□ On a donc

$$\int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \underline{v} dS = - \int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \dot{A} dS$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

□ Puissance dissipée dans $B^\epsilon = B - B_\epsilon$ fixe

$$\mathcal{D}^\epsilon = -\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi d\Omega \right] + \int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \underline{\underline{v}} dS$$

□ Par ailleurs

$$-\frac{d}{dt} \left[\int_{B^\epsilon} \rho \Psi d\Omega \right] = \int_{\partial \hat{B}^\epsilon} \rho \Psi \dot{A} n_1 dS$$

□ Et

$$\int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \underline{\underline{v}} dS = - \int_{\partial B^\epsilon} \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \dot{A} dS$$

□ D'où puisque $\partial \hat{B}^\epsilon$ et ∂B^ϵ coïncident à l'instant t

$$\mathcal{D}^\epsilon = \int_{\partial \hat{B}^\epsilon} \left(\rho \Psi n_1 - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right) \dot{A} dS$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- Puissance dissipée dans B hors dissipation en tête de fissure

$$\mathcal{D} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B-B_\epsilon} (\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla}} v - \rho \dot{\Psi}) \, d\Omega$$

- On a obtenu

$$\mathcal{D} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{D}^\epsilon = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B - \partial B_\epsilon} \left(\rho \Psi n_1 - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right) \dot{A} \, dS$$

- Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{n} \cdot [-\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{\nabla}} u + \rho \Psi] \, dS \right] \cdot \underline{V}(t)$$

- D'où

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\epsilon} \left[\rho \Psi n_1 - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right] \dot{A} \, dS$$

Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- Puissance dissipée totale dans le domaine B

$$D^B = \mathcal{D} + D^{fiss} = \underbrace{\int_{\partial B} \left(\rho \Psi n_1 - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right) dS}_{G} \dot{A}$$

- Taux de relaxation d'énergie : G

$$\boxed{D^B = G \dot{A}}$$

- Intégrale indépendante du contour dans la zone élastique

$$\mathcal{J} = \int_{\partial B} \left[n_1 \rho \Psi - \underline{n} \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right] dS = G$$

- Attention $G \neq g$
- G : concept d'ingénieur, g : concept de physicien

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

- | Rappels et intégrale invariante de contour

- | Hypothèse 1/3

- | Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- | **Hypothèse 2/3**

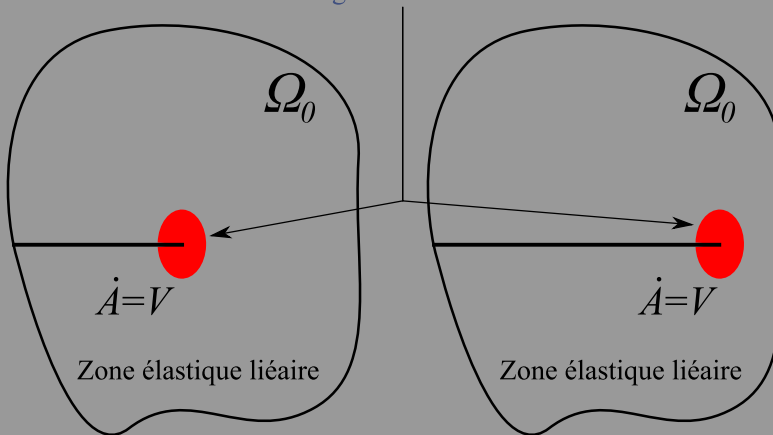
- | Hypothèse 3/3

- | Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Hypothèse 2/3

Un régime permanent s'établit rapidement

Pas de modifications significatives de la zone d'élaboration



Hypothèse 2/3

Conséquence importante

- La puissance dissipée est **constante**
- L'énergie dissipée par unité de surface de fissure est **constante**
- Le taux de relaxation d'énergie est **constant** pendant la progression de la fissure

$\exists G_C$ caractéristique de la dissipation surfacique
dans la structure

$G = G_C$ pendant la progression de la fissure

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

- | Rappels et intégrale invariante de contour

- | Hypothèse 1/3

- | Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

- | Hypothèse 2/3

- | **Hypothèse 3/3**

- | Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

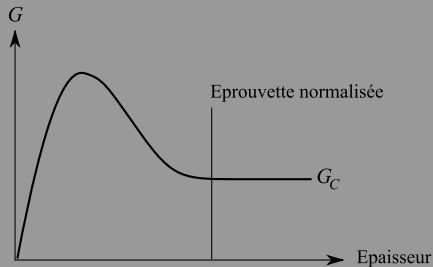
Hypothèse 3/3

La zone d'élaboration est indépendante de la structure

- ☐ G_C : une constante caractéristique du matériau
- ☐ G_C : résistance à la fissuration du matériau
- ☐ G_C : taux de relaxation d'énergie du matériau

Hypothèse 3/3

- ☐ Validité de l'hypothèse 3 ?
- ☐ Éprouvettes normalisées pour la sécurité



- ☐ Microstructures variées selon la structure
- ☐ Mise en forme
- ☐ Cas des matériaux aléatoires (céramiques)

Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture

- | Rappels et intégrale invariante de contour

- | Hypothèse 1/3

- | Dissipation globale lors de l'avancée d'une fissure

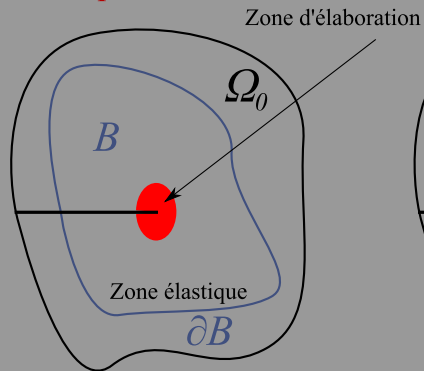
- | Hypothèse 2/3

- | Hypothèse 3/3

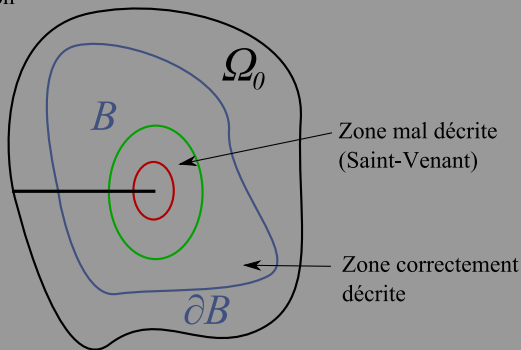
- | **Modélisation en mécanique linéaire de la rupture**

Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Description non-linéaire



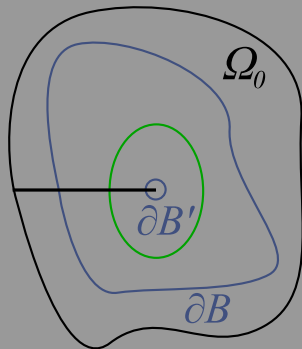
Modélisation élastique



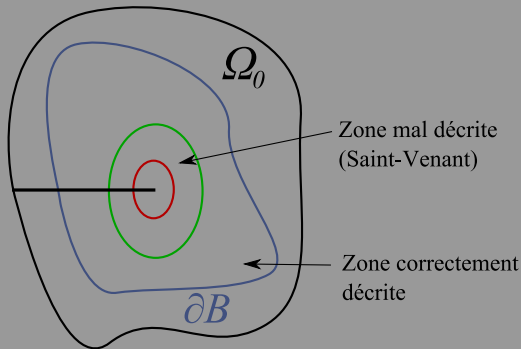
□ Sur ∂B avec un modèle purement élastique linéaire G est correctement calculé

Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

Modélisation élastique



Modélisation élastique



- G est indépendante du contour dans un domaine élastique
- Sur $\partial B'$ avec un modèle purement élastique linéaire G est correctement calculé

Modélisation en mécanique linéaire de la rupture

On peut calculer G à partir des champs du modèle linéaire dans le voisinage de l'extrémité de la fissure, bien que ces champs soient très différents, à cet endroit, des champs réels

- Sous réserve que les 3 hypothèses de la Mécanique Linéaire de la Rupture soient vérifiées

Plan de le séance

- 1| Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture
- 2| **Facteurs d'intensité de contrainte**
- 3| Rupture sous chargement monotone (ténacité)
- 4| Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

Facteurs d'intensité de contrainte

- | Développement asymptotique

- | Facteurs d'intensité de contrainte

Développement asymptotique

□ Équations d'équilibre en élasticité plane : $\operatorname{div} [\underline{\underline{\sigma}}] = 0$

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0$$

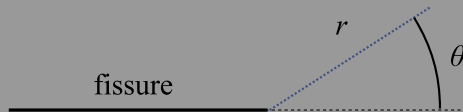
□ Potentiel d'Airy

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \quad \sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 A}{\partial x \partial y} \quad \sigma_{yy} = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2}$$

□ Les équations de compatibilité de Beltrami-Mitchell donnent

$$\Delta \Delta A = 0$$

Développement asymptotique



☐ Voisinage de la tête de fissure

☐ On cherche A sous la forme

$$A(r, \theta) = r^\alpha f(\theta)$$

☐ Laplacien

$$\Delta A = \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \theta^2} = r^{\alpha-2} \left(\alpha^2 f(\theta) + f''(\theta) \right)$$

☐ Bi-Laplacien

$$\Delta \Delta A = r^{\alpha-4} \left(\alpha^2 (\alpha - 2)^2 f(\theta) + \left((\alpha - 2)^2 + \alpha^2 \right) f''(\theta) + f^{(4)}(\theta) \right)$$

Développement asymptotique

□ Équation différentielle en θ

$$\left(\alpha^2(\alpha-2)^2 f(\theta) + \left((\alpha-2)^2 + \alpha^2\right) f''(\theta) + f^{(4)}(\theta)\right) = 0$$

□ Polynôme caractéristique

$$\begin{aligned} P(X) &= X^4 + \left((\alpha-2)^2 + \alpha^2\right) X^2 + \alpha^2(\alpha-2)^2 \\ &= (X - i\alpha)(X + i\alpha)(X - i(\alpha-2))(X + i(\alpha-2)) \end{aligned}$$

□ Solution

$$\begin{aligned} f(\theta) &= A_1 \cos(\alpha\theta) + A_2 \cos((\alpha-2)\theta) \\ &\quad + A_3 \sin(\alpha\theta) + A_4 \sin((\alpha-2)\theta) \end{aligned}$$

□ On a 4 constantes à déterminer

□ On a 4 conditions aux limites

Développement asymptotique



□ Conditions aux limites

$$\sigma_{xy}(\pi) = \sigma_{xy}(-\pi) = \sigma_{yy}(\pi) = \sigma_{yy}(-\pi) = 0$$

□ Or

$$\sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 A}{\partial x \partial y} \quad \sigma_{yy} = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2}$$

□ Conditions sur $f(\theta)$

$$f(\pi) = f(-\pi) = f'(\pi) = f'(-\pi) = 0$$

Développement asymptotique

□ Conditions

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\alpha\pi) & \cos((\alpha-2)\pi) & \sin(\alpha\pi) & \sin((\alpha-2)\pi) \\ \cos(\alpha\pi) & \cos((\alpha-2)\pi) & -\sin(\alpha\pi) & -\sin((\alpha-2)\pi) \\ -\alpha \sin(\alpha\pi) & -(\alpha-2) \sin((\alpha-2)\pi) & \alpha \cos(\alpha\pi) & (\alpha-2) \cos((\alpha-2)\pi) \\ \alpha \sin(\alpha\pi) & (\alpha-2) \sin((\alpha-2)\pi) & \alpha \cos(\alpha\pi) & (\alpha-2) \cos((\alpha-2)\pi) \end{pmatrix}}_{M(\alpha)} \cdot \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

□ Si la matrice $M(\alpha)$ est inversible $f(\theta) = 0$

□ La matrice $M(\alpha)$ n'est pas inversible pour certaines valeurs de α

$$\text{Det}[M(\alpha)] = 0$$

□ Infinité de solutions : demi-entiers

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \alpha_k = \frac{k}{2}$$

Développement asymptotique

□ A est en $r^\alpha \Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}$ et $\underline{\underline{\varepsilon}}$ sont en $r^{\alpha-2}$

□ $\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\varepsilon}}$ est en $1/r^{-2(\alpha-2)}$

□ Énergie au voisinage de la tête de fissure

$$\frac{1}{2} \int_0^r \int_{-\pi}^{\pi} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\varepsilon}} \, r dr d\theta$$

□ Intégrabilité de l'énergie élastique en $r \rightarrow 0$

$$-2\alpha + 3 < 1 \Rightarrow \alpha > 1$$

□ Solution la plus singulière avec énergie intégrable

$$\alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \underline{\underline{\sigma}} \simeq \frac{1}{\sqrt{r}}$$

□ Termes moins singuliers en $\alpha_k = k/2$ avec $k \geq 4$ **négligeables**

$$(\sqrt{r})^{(k-4)} \ll \frac{1}{\sqrt{r}}$$

Facteurs d'intensité de contrainte

| Développement asymptotique

| Facteurs d'intensité de contrainte

Facteurs d'intensité de contrainte

□ Solution la plus singulière en plan : Westergaard

$$\sigma_{xx} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right) - \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(2 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right)$$

$$\sigma_{xy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right) + \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)$$

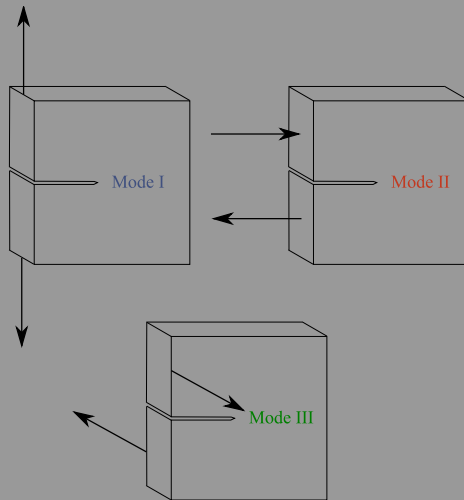
□ Solution la plus singulière en anti-plan

$$\sigma_{xz} = -\frac{K_{III}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \sigma_{yz} = \frac{K_{III}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

□ Notion de facteurs d'intensité de contrainte : K_I , K_{II} et K_{III}

Facteurs d'intensité de contrainte

□ Notion de mode



Facteurs d'intensité de contrainte

□ Définition des facteurs d'intensité de contrainte

$$K_I = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\sigma_{yy}(r, \theta) \sqrt{2\pi r} \right]$$

$$K_{II} = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\sigma_{xy}(r, \theta) \sqrt{2\pi r} \right]$$

$$K_{III} = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\sigma_{yz}(r, \theta) \sqrt{2\pi r} \right]$$

Plan de le séance

- 1| Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture
- 2| Facteurs d'intensité de contrainte
- 3| **Rupture sous chargement monotone (ténacité)**
- 4| Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

Rupture sous chargement monotone (ténacité)

- | **Taux de restitution d'énergie et ténacité**

- | Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

Taux de restitution d'énergie et ténacité

- Taux de relaxation d'énergie (indépendant du contour)

$$G = \int_{\partial B} \left(\rho \Psi n_1 - \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{n}} \cdot \frac{\partial \underline{u}}{\partial X_1} \right) dS$$

- Loi d'Irwin (1948)

$$G = \frac{1 - \nu^2}{E} (K_I^2 + K_{II}^2) + \frac{1}{2\mu} K_{III}^2$$

- Critère énergétique de propagation

$$G = G_C$$

- Les facteurs d'intensité de contraintes n'ont pas de sens physique
- Mais sont utiles pour déterminer la propagation d'une fissure

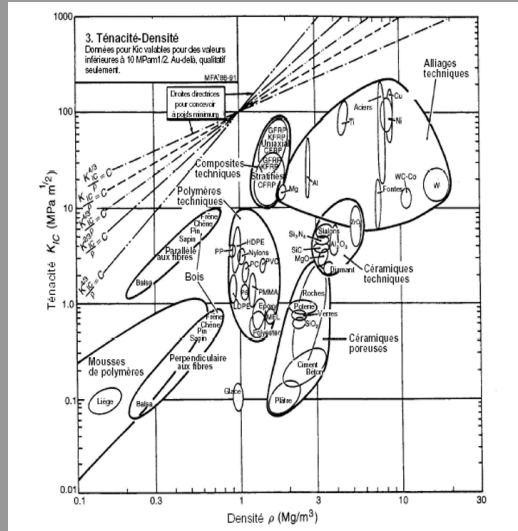
Taux de restitution d'énergie et ténacité

- Ouverture en mode I

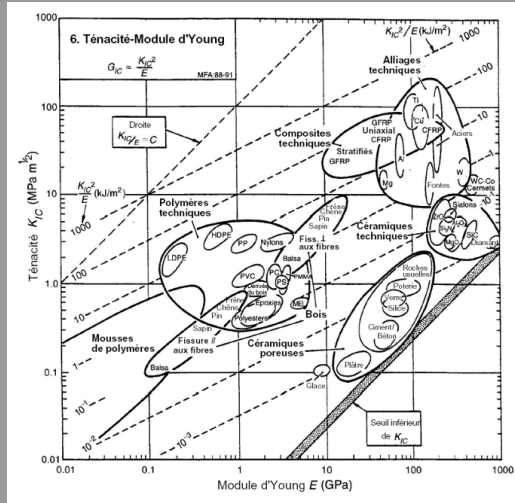
$$K_I = K_{IC}$$

- K_{IC} est la ténacité
- Caractéristique du matériau de résistance à la fissuration sous chargement monotone

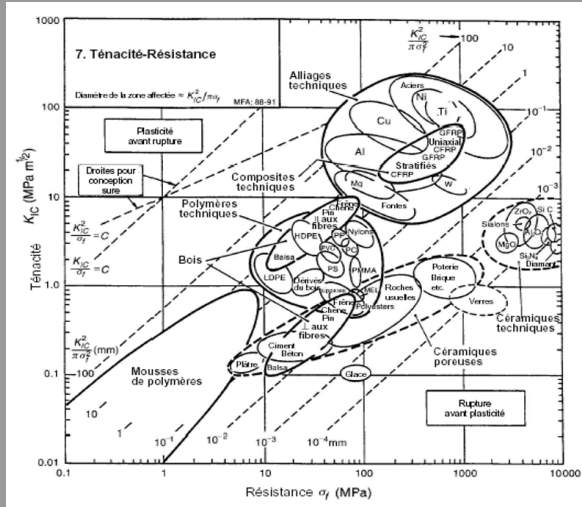
Taux de restitution d'énergie et ténacité



Taux de restitution d'énergie et ténacité



Taux de restitution d'énergie et ténacité

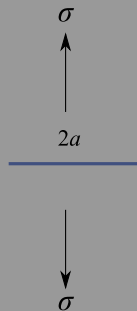


Rupture sous chargement monotone (ténacité)

- | Taux de restitution d'énergie et ténacité

- | Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

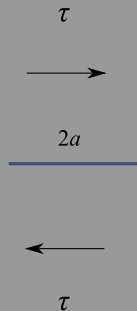
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



□ Démontré au cours 3

$$\boxed{K_I = \sigma \sqrt{\pi a}} \quad \sigma_C = \frac{K_{IC}}{\sqrt{\pi a}}$$

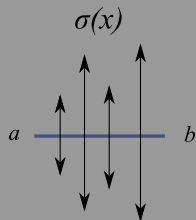
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



□ Démontré au cours 3

$$K_{II} = \tau\sqrt{\pi a}$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



□ Démontré au cours 3

$$K_I(a) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \sigma(x) \sqrt{\frac{b-x}{x-a}} dx$$

$$K_I(b) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \sigma(x) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

$$K_I(a) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \sigma(x) \sqrt{\frac{b-x}{x-a}} dx$$

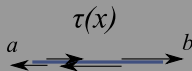
$$K_I(b) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \sigma(x) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx$$

□ Cas particulier $b=a$ et $a=-a$ et $\sigma(x) = \sigma$

$$K_I(-a) = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi a}} \sigma \int_{-a}^a \sqrt{\frac{a-x}{x+a}} dx}_{\pi a} = \sigma \sqrt{\pi a}$$

$$K_I(a) = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{\pi a}} \sigma \int_{-a}^a \sqrt{\frac{x+a}{a-x}} dx}_{\pi a} = \sigma \sqrt{\pi a}$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

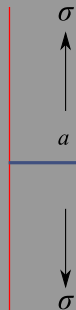


□ Démontré au cours 3

$$K_{II}(a) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \tau(x) \sqrt{\frac{b-x}{x-a}} dx$$

$$K_{II}(b) = \sqrt{\frac{2}{\pi(b-a)}} \int_a^b \tau(x) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx$$

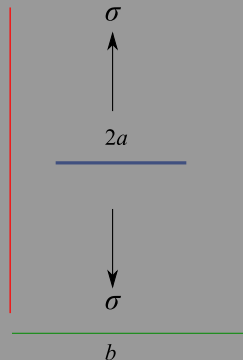
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- ☐ Perturbation liée au bord libre
- ☐ Solution de Koiter (1965)

$$K_I = 1.122\sigma\sqrt{\pi a}$$

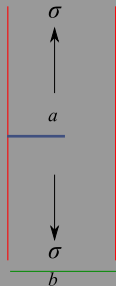
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- Perturbation liée aux bords libres
- Solution de Isida (1973)

$$\boxed{K_I = F \left(\frac{a}{b} \right) \sigma \sqrt{\pi a}} \quad F \left(\frac{a}{b} \right) = \frac{\left(1 - 0.025 \left(\frac{a}{b} \right)^2 + 0.06 \left(\frac{a}{b} \right)^4 \right)}{\sqrt{\cos \left(\frac{\pi a}{2b} \right)}}$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

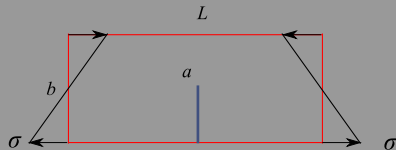


- ☐ Perturbation liée aux bords libres
- ☐ Solution de Tada (1970)

$$\boxed{K_I = F\left(\frac{a}{b}\right) \sigma \sqrt{\pi a}} \quad F\left(\frac{a}{b}\right) \simeq 1.122 \left(1 - \frac{a}{b}\right)^{-3/2}$$

$$F\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\sqrt{\frac{2b}{\pi a} \tan\left(\frac{\pi a}{2b}\right)}}{\cos\left(\frac{\pi a}{2b}\right)} \left(0.752 + 2.02 \frac{a}{b} + 0.37 \left(1 - \sin\left(\frac{\pi a}{2b}\right)\right)^3\right)$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



☐ Poutre fissurée

☐ Solution de Brown (1966)

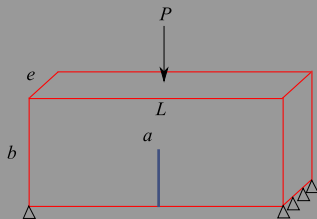
$$K_I = F \left(\frac{a}{b} \right) \sigma \sqrt{\pi a}$$

☐ Où

$$F \left(\frac{a}{b} \right) = \left(1.122 - 1.4 \left(\frac{a}{b} \right) + 7.32 \left(\frac{a}{b} \right)^2 - 13.08 \left(\frac{a}{b} \right)^3 + 14 \left(\frac{a}{b} \right)^4 \right)$$

☐ Avec $\frac{L}{b} > 4$ $\frac{a}{b} < 0.6$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



☐ Poutre fissurée

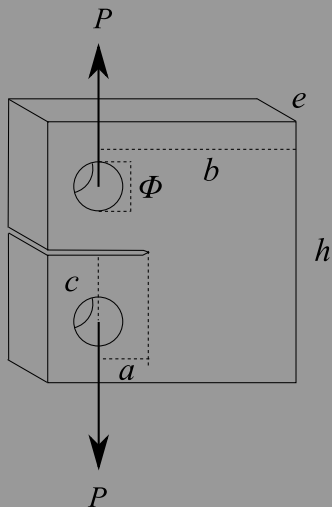
☐ Solution de Brown (1966) pour $L/b > 8$

$$K_I = \frac{3PL\sqrt{a}}{2b^2e} \left(1.96 - 2.75 \left(\frac{a}{b} \right) + 13.66 \left(\frac{a}{b} \right)^2 - 23.98 \left(\frac{a}{b} \right)^3 + 25.22 \left(\frac{a}{b} \right)^4 \right)$$

☐ Solution de Brown (1966) pour $L/b > 4$

$$K_I = \frac{3PL\sqrt{a}}{2b^2e} \left(1.93 - 3.07 \left(\frac{a}{b} \right) + 14.53 \left(\frac{a}{b} \right)^2 - 25.11 \left(\frac{a}{b} \right)^3 + 25.80 \left(\frac{a}{b} \right)^4 \right)$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



☐ Éprouvette standardisée

☐ Solution de Wessel

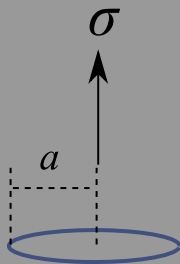
$$K_I = \frac{P\sqrt{a}}{be} \left(29.6 - 185.5 \left(\frac{a}{b} \right) + 655.7 \left(\frac{a}{b} \right)^2 - 1017 \left(\frac{a}{b} \right)^3 + 638.9 \left(\frac{a}{b} \right)^4 \right)$$

☐ Avec les contraintes

$$h = 1.2b \quad a \in [0.3b, 0.7b]$$

$$c = 0.275b \quad \Phi = 0.25b \quad e = 0.5b$$

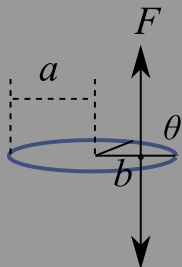
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- ☐ Fissure Penny-shaped
- ☐ Démontré au cours 4
- ☐ Solution de Sih (1973)

$$K_I = 2\sigma\sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

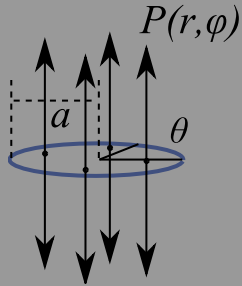
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- ☐ Fissure Penny-shaped
- ☐ Démontré au cours 4
- ☐ Solution de Bueckner (1970)

$$K_I(\theta) = \frac{F\sqrt{a^2 - b^2}}{\pi\sqrt{\pi a}(a^2 + b^2 - 2ab\cos(\theta))}$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- ☐ Fissure Penny-shaped
- ☐ Démontré au cours 4
- ☐ Solution de Bueckner (1970)

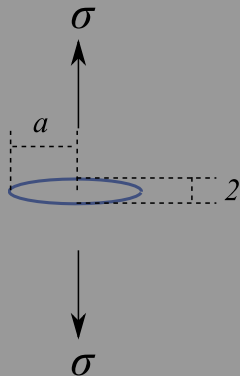
$$K_I(\theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{p(r, \varphi) \sqrt{a^2 - r^2}}{\pi \sqrt{\pi a} (a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi))} r dr d\varphi$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte

□ Cas particulier $p(r, \varphi) = \sigma$

$$\begin{aligned} K_I(\theta) &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\sigma \sqrt{a^2 - r^2}}{\pi \sqrt{\pi a} (a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi))} r dr d\varphi \\ &= \int_0^a \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi a} (a^2 - r^2)} r dr \\ &= 2\sigma \sqrt{\frac{a}{\pi}} \end{aligned}$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



☐ Fissure elliptique

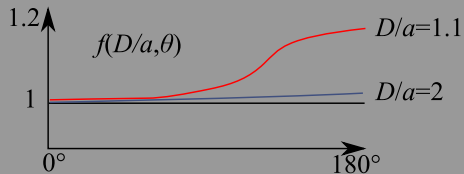
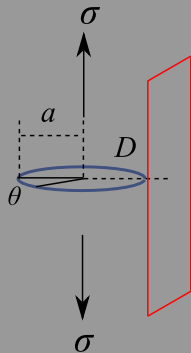
☐ Solution de Kassir (1960)

$$K_I(\theta) = \sqrt{\pi} \frac{\sigma}{E(h)} \sqrt{\frac{b}{a}} \left(a^2 \sin^2(\theta) + b^2 \cos^2(\theta) \right)^{1/4}$$

☐ Où

$$h = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad E(h) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{1 - h^2 \sin^2(u)} \right) du$$

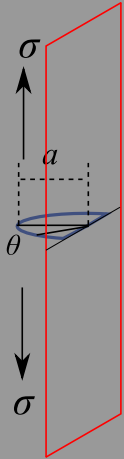
Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- ☐ Fissure Penny-shaped près d'un bord libre
- ☐ Solution de Smith (1971)

$$K_I = 2\sigma\sqrt{\frac{a}{\pi}}f\left(\frac{D}{a}, \theta\right)$$

Catalogue de facteurs d'intensité de contrainte



- Demi-fissure Penny-shaped près d'un bord libre
- Solution de Hartranft (1973)

$$K_I(\theta) = 2\sigma\sqrt{\frac{a}{\pi}}f(\theta) \quad f(\theta) = 1.211 - 0.186\sqrt{\sin(\theta)}$$

Plan de le séance

- 1| Hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture
- 2| Facteurs d'intensité de contrainte
- 3| Rupture sous chargement monotone (ténacité)
- 4| Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

- | Principe de la rupture en fatigue

- | Loi de Paris

Principe de la rupture en fatigue

- Chargement cyclique
- Trous ou fissures pré-existants
- A chaque cycle
 - Plasticité augmente la taille des trous
 - Longueur des fissures augmente
 - Pas de propagation de fissure
- Les fissures atteignent une taille critique
- Propagation de fissure ($G = G_C$)

Rupture sous chargement cyclique (loi de Paris)

- | Principe de la rupture en fatigue

- | **Loi de Paris**

Loi de Paris

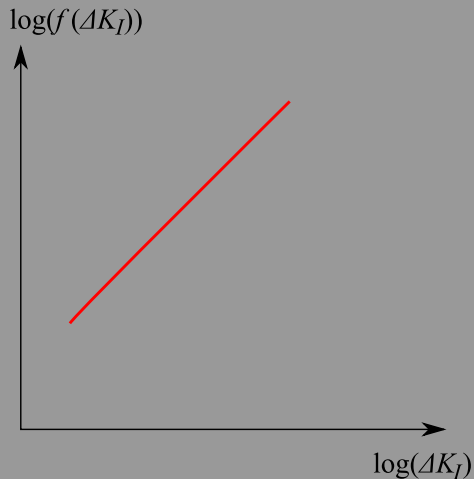
- N nombre de cycles
- dN : incrément de cycle

$$N = \int dN$$

- da : incrément de longueur de fissure à chaque cycle
- $\Delta K_I(a)$: amplitude du facteur d'intensité de contrainte dans un cycle
- Loi de Paris

$$da = f(\Delta K_I(a)) dN$$

Loi de Paris



□ Loi puissance

$$f(\Delta K_I(a)) = \alpha (\Delta K_I(a))^\beta$$

□ β varie de 2 à 10 suivant les matériaux

□ β est à peu près égal à 4 pour les aciers

Loi de Paris

Utilisation de la loi de Paris

- a_0 : taille initiale de fissure
- a_C : taille critique de fissure telle que $K_I^{max} = K_{IC}$
- N_V : durée de vie (nombre de cycles rupture)

$$N_V = \int_{a_0}^{a_C} \frac{da}{f(\Delta K_I(a))}$$